

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

MODIFICACIÓN PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO VALLE DEL SOL

ANEXO 4.1. CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

DICIEMBRE DE 2019

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVOS	2
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
2. METODOLOGIA.....	6
2.1. FLORA.....	6
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	8
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	10
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	10
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	10
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	12
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	17
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS	18
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL.....	20
3. RESULTADOS	22
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	22
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN EN TERRENO	22
3.3. FLORA.....	23
3.3.1. <i>Caracterización de la flora</i>	23
3.3.2. <i>Estados de conservación</i>	23
3.3.3. <i>Otros antecedentes relativos a la flora vascular</i>	23
3.4. VEGETACIÓN.....	23
3.4.1. <i>Área desprovista de vegetación</i>	24
4. CONCLUSIONES	25
5. BIBLIOGRAFÍA	26
6. APÉNDICES.....	29

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1.1. INSTALACIONES DEL PROYECTO ORIGINAL Y MODIFICACIÓN.....	1
CUADRO 1.2. COORDENADAS UTM REFERENCIALES PARQUE FOTOVOLTAICO.	3
CUADRO 1.3. COORDENADAS UTM LTE.	4
CUADRO 2.1. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET	7
CUADRO 2.2. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	11
CUADRO 2.3. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES..	11
CUADRO 2.4. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT....	13
CUADRO 2.5. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.	14
CUADRO 2.6. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT....	14
CUADRO 2.7. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.	15
CUADRO 2.8. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA.	15
CUADRO 2.9. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	16
CUADRO 2.10. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	16
CUADRO 2.11. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	17
CUADRO 2.12. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO.	18
CUADRO 2.13. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS.	19
CUADRO 3.1. CATEGORÍA DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADA EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDADA EN TERRENO.	22
CUADRO 3.2. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN.	23

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.1. ÁREA DE INFLUENCIA MODIFICACIÓN PROYECTO FOTOVOLTAICO VALLE DEL SOL .	5
FIGURA 2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012.....	9
FIGURA 3.1. ÁREA DESPROVISTA DE VEGETACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	24

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Modificación Proyecto Parque Fotovoltaico Valle del Sol” (en adelante, “el Proyecto”), el que consiste en la modificación del “Proyecto Fotovoltaico Valle del Sol” (en adelante, “Proyecto Original”), aprobado mediante Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°141/2013. El Proyecto se ubica en la comuna de María Elena, provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta.

El Proyecto Original consideraba un Parque Fotovoltaico con una potencia instalada de 143 MW y una potencia anual estimada de 330 GW/h, en una superficie de 369 ha; y una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) de 4,12 km que se extiende desde el área del Proyecto hasta la Subestación (S/E) Encuentro, ubicada al norte de éste y actualmente en operación.

La modificación que se presenta a continuación en evaluación, corresponde a un incremento en la potencia instalada de 143 MW a 188 MW, correspondiente a una energía estimada anual equivalente de 464 GW/h, debido a una optimización en el diseño de la planta fotovoltaica y mejoras tecnológicas producto de la evolución de las tecnologías. Adicionalmente, se modifica la distribución de los paneles e instalaciones dentro del polígono del parque fotovoltaico, manteniendo la superficie original declarada. También se modifica el punto de conexión de la S/E Encuentro, la cual requería de una LTE de 4,12 km; reemplazándolo por una LTE de 9,86 km aproximadamente que se une a la S/E Miraje, ubicada al sur del Proyecto y aprobada mediante RCA N° 49/2015, con lo cual se conectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

A continuación, se resumen las modificaciones a realizar al Proyecto Original, considerando las instalaciones temporales y permanentes del mismo.

Cuadro 1.1. Instalaciones del Proyecto Original y modificación

INSTALACIÓN	PROYECTO ORIGINAL RCA N° 141/2013	PROYECTO MODIFICACIÓN
Instalaciones temporales		
Campamento	Instalación destinada al alojamiento de trabajadores, con capacidad de 330 personas.	No se considera. Los trabajadores alojarán en Calama, María Elena o Tocopilla.
Oficinas	Para administración, contratistas y otros	Se modifica el emplazamiento de las oficinas
Instalaciones de apoyo	Se consideran canchas de acopio temporal de insumos y equipos, áreas de acopio temporal de residuos, un taller de mantenimiento y reparaciones menores, sistemas de provisión de agua potable e industrial, planta de tratamiento de aguas servidas, sistema de generación de energía eléctrica y un área para	Se modifica la estructura. Se habilitará la instalación de faenas, la que contendrá zona de acopio y bodegaje de residuos no peligrosos, zona de acopio de residuos domésticos, zona de acopio y bodegaje de paneles fotovoltaicos en desuso, una bodega RESPEL, comedor, oficinas, estacionamientos y servicios higiénicos. Por otro lado, se habilitará un botadero,

INSTALACIÓN	PROYECTO ORIGINAL RCA N° 141/2013	PROYECTO MODIFICACIÓN
	abastecimiento de combustibles	destinado al acopio temporal de excedentes de excavaciones.
Frentes de trabajo	Instalaciones móviles necesarias para llevar a cabo las labores de construcción.	Se mantienen.
Instalaciones permanentes		
Paneles fotovoltaicos	477.708 unidades, potencia instalada de 143 MW.	470.000 unidades, potencia instalada de 188 MW.
Subestación (S/E) Elevadora	Se ubica al noreste de la planta fotovoltaica. 20/220 kV.	Se ubica al sureste de la planta fotovoltaica. 33/220 kV.
Línea de transmisión eléctrica (LTE)	4,12 km hacia S/E Encuentro.	9,86 km hacia S/E Miraje.
Caminos	18,27 ha*.	8,1 ha aproximadamente.
Cercos perimetrales y sistema de vigilancia	El cercado perimetral será construido en base a malla tipo acma u otra similar.	Se mantiene
Área de servicios	Considera oficinas, baños, bodegas, sistemas de provisión de agua potable, sistema de tratamiento de aguas servidas, sistemas de generación eléctrica, áreas de acopios de residuos, taller de mantenimiento y bodega de sustancias peligrosas.	Considera oficinas, sistema de generación eléctrica, sistema de provisión de agua potable, sistema de tratamiento de aguas servidas, área de acopio temporal de residuos (RSD, RISES, RESPEL), entre otros.

*Incluye caminos internos, huellas de acceso a LTE y camino de acceso.

Fuente: Elaboración propia en base a RCA N° 141/2013, 2019.

En consideración a lo anterior, la componente ambiental Flora y Vegetación constituye un elemento relevante y sensible a las modificaciones del ambiente generadas por actividades que potencialmente puedan intervenirla, por ello se deben considerar los análisis que corresponda, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. Así, el presente documento describe al componente flora y vegetación asociado al área del Proyecto. Además, se detalla el método utilizado para el desarrollo del estudio, presentando los resultados del análisis bibliográfico, de la campaña de terreno, además de las conclusiones y recomendaciones relevantes relativos al componente y al área de influencia.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

- Determinar áreas de sensibilidad ambiental de acuerdo a atributos de composición y estructura vegetal.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N°20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

1.3. Área de Influencia

El RSEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital. En este caso en particular, dentro de las obras necesarias para la materialización del proyecto, y que determinan el área de influencia, que en total suman un área aproximada de 406,5 ha. Esta superficie nace de la suma del área del parque fotovoltaico (367,1 ha) y la LTE, considerando la faja de servidumbre de 40 m de la misma (34,4 ha)

El Cuadro a continuación expone coordenadas referenciales de los polígonos de intervención.

Cuadro 1.2. Coordenadas UTM referenciales parque fotovoltaico.

INSTALACIÓN	VÉRTICE	COORDENADAS UTM	
		WGS 84 H19S	
		ESTE	NORTE
Área Parque Fotovoltaico	V1	439.575	7.531.396
	V2	441.190	7.531.377
	V3	441.210	7.528.867
	V4	439.886	7.528.904

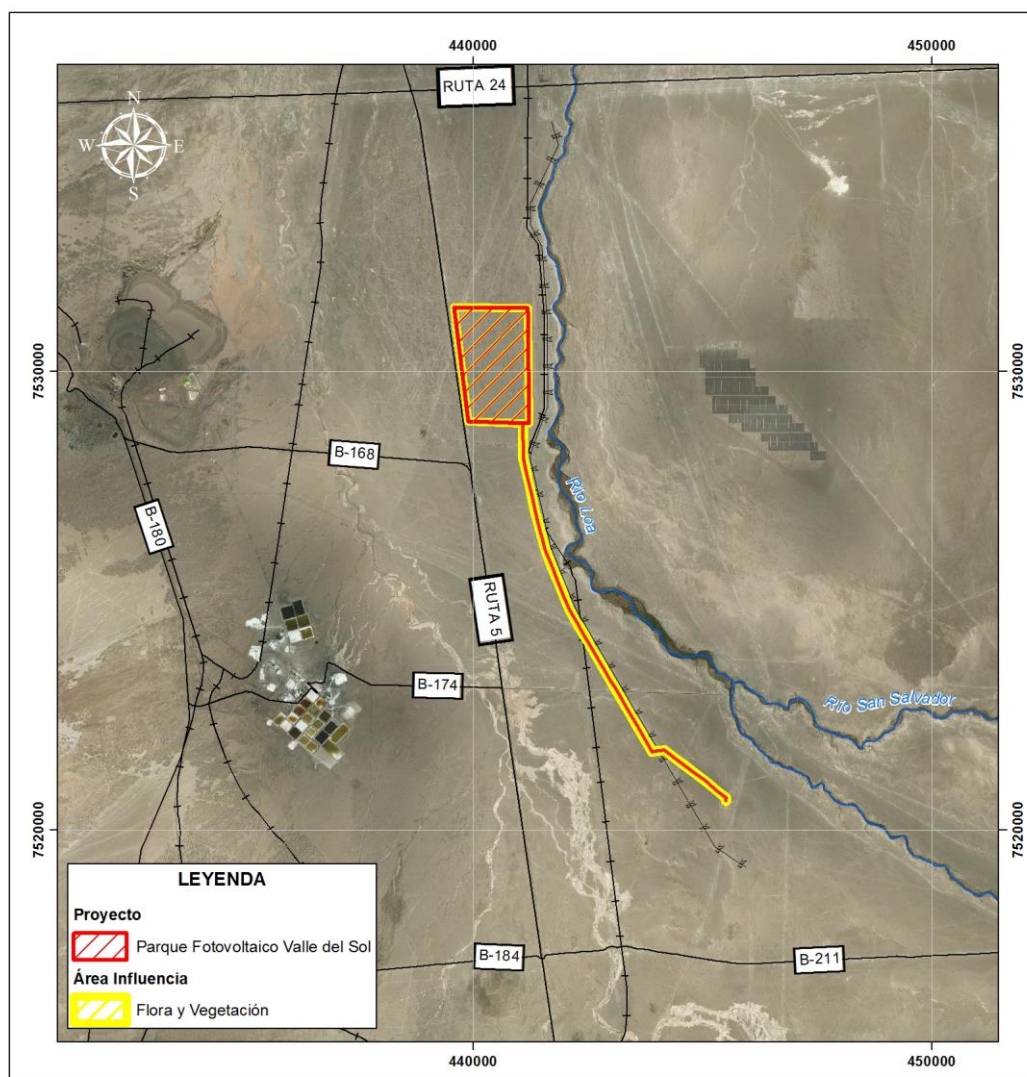
Fuente: Elaboración propia, 2019.

Cuadro 1.3. Coordenadas UTM LTE.

TORRE	COORDENADA UTM		TORRE	COORDENADA UTM	
	ESTE	NORTE		ESTE	NORTE
1	441.080	7.528.820	18	442.708	7.523.744
2	441.082	7.528.623	19	442.845	7.523.510
3	441.084	7.528.388	20	442.978	7.523.282
4	441.087	7.528.114	21	443.081	7.523.107
5	441.150	7.527.834	22	443.235	7.522.842
6	441.215	7.527.542	23	443.382	7.522.591
7	441.278	7.527.258	24	443.584	7.522.246
8	441.352	7.526.928	25	443.767	7.521.932
9	441.459	7.526.526	26	443.899	7.521.707
9A	441.514	7.526.320	27	444.019	7.521.723
10	441.571	7.526.105	28	444.068	7.521.730
11	441.728	7.525.710	29	444.164	7.521.744
12	441.848	7.525.409	30	444.349	7.521.604
13	441.961	7.525.128	31	444.581	7.521.428
14	442.093	7.524.798	32	444.845	7.521.228
15	442.272	7.524.490	33	445.078	7.521.053
16	442.408	7.524.258	34	445.285	7.520.882
17	442.517	7.524.071	35	445.516	7.520.692

Fuente: Elaboración propia, 2019.

La determinación del Área de Influencia se realizó de acuerdo la Guía para la descripción Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017) y la Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de Generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

Figura 1.1. Área de influencia Modificación Proyecto Fotovoltaico Valle del Sol

Fuente: Elaboración propia, 2019.

2. METODOLOGIA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una (1) campaña de terreno los días 19 y 20 de octubre del año 2017, por un (1) profesional especialista en flora y vegetación de INERCO. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2012.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia, se presenta en los siguientes puntos.

2.1. Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia;
- Tipos biológicos;
- Grado de endemismo (origen geográfico).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

- i. Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica.*

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

ii. Riqueza y abundancia.

La abundancia se caracterizó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (ver Cuadro 2.1). De acuerdo con ésta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro 2.1. Codificación “Abundancia Relativa de Flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Etienne y Prado (1982).

Considerando las variables anteriormente descritas, en la línea de base realizada en diciembre 2015, se realizaron transectos en los puntos de muestreo definidos para la carta de ocupación de tierras (COT), realizándose transectos representativos en la formación vegetal de manera pedestre y enfocados en el área de influencia del proyecto. En ésta, se procedió a llenar mediante un formulario de terreno, los datos descritos en la metodología de flora. En el caso de no reconocer especies en terreno, se recolectaron muestras en papel, donde luego de un proceso de secado y prensado, fueron determinadas en gabinete, a través de claves dicotómicas especializadas y la utilización de microscopio digital (10-300X).

iii. Tipos biológicos.

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

iv. Origen geográfico.

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

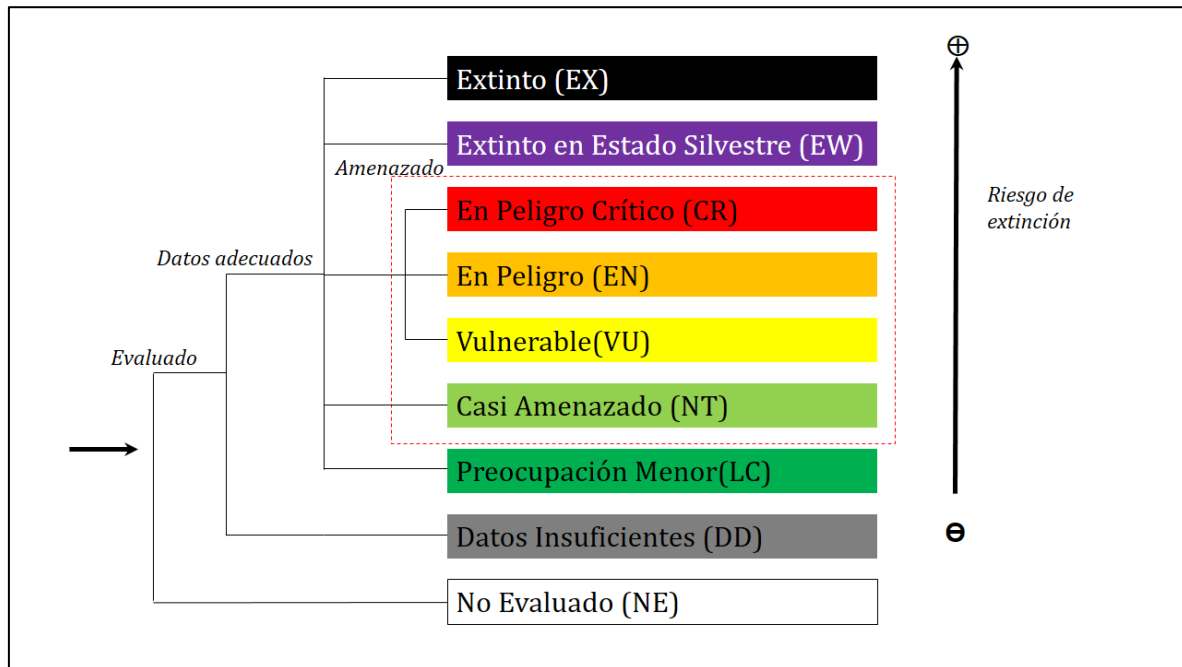
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017 y D.S. N° 79/2018, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N°2.1.2 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Figura 2.1. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012.



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre campañas de línea de base de flora y vegetación realizadas en la región, y cercanas al área de estudio como es el caso del Proyecto Planta De Concentración Solar De Potencia Tamarugal Solar, evaluando marcos biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Plischoff (2006) y las definiciones de áreas de protección oficiales, normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S N°29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley N°20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley N°19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo *et al.* (2008).

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetacional, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016), elaboradas para la Región de Antofagasta, junto con estudios de líneas de base previos aplicados al sector donde se emplazará el Proyecto. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro 2.22 y Cuadro 2.3):

Cuadro 2.2. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	--
2. Terrenos Agrícolas	--
3. Desierto	--
4. Bosque Nativo	--
5. Áreas sin vegetación	--

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base CONAF, 2016.

Cuadro 2.3. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Desierto ²	Superficies cubiertas por vegetación escasa o que alcanzan, en condiciones particulares, mayores coberturas, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión. El desarrollo de la vegetación está condicionado a aportes hídricos de carácter local.
Bosque Nativo	Superficies cubiertas por vegetación conformada por especies nativas, provenientes de regeneración natural, o de plantación bajo dosel con especies existentes en el área de distribución original. Estas deben cubrir una superficie de 0,5 hectáreas, como ancho mínimo 40 m y con una cobertura de dosel superior a un 10% en condiciones áridas y semiáridas (para efectos del presente estudio).
Áreas desprovistas de vegetación ¹	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento).
- Cobertura de cada estrato.
- Especies dominantes.
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151) , Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

i. Tipos biológicos o estratos.

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta, se detalla en el Cuadro 2.4.

Cuadro 2.4. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Godron *et al.* (1968)

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- **Hierbas perennes:** Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- **Hierbas anuales:** Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- **Hierbas bianuales:** Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- **Suculentas:** Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

ii. Cobertura.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedó definida en el Cuadro 2.5 y Cuadro 2.6:

Cuadro 2.5. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT.

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro 2.6. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Etienne y Prado (1982).

iii. Especies dominantes.

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen

de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro 2.7).

Cuadro 2.7. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Etienne y Prado (1982).

iv. Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro 2.8).

Cuadro 2.8. Categorías de Posición Topográfica.

Código	Posición Topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2019; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro 2.9,

Cuadro 2.9. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2019; en base SAG (2011).

v. *Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.*

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual) , los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro 2.10.

Cuadro 2.10. Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto.

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro 2.11.

Cuadro 2.11. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto.

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro 2.12:

Cuadro 2.12. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio.

Singularidades Ambientales
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán

exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro 2.13. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”*; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) “CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10º de la Ley N°19.300 y artículo 3º del D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN), “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”, “insuficientemente conocidas”, “casi amenazada” o “preocupación menor”. Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra en la región del Desierto, que se extiende desde el extremo de la región de Arica y Parinacota, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. De acuerdo a la misma clasificación, corresponde para el área de estudio la sub-región del Desierto Absoluto, que corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

A nivel de formación, el área de estudio se enmarca dentro de la formación del “Desierto Interior”. Esta formación se encuentra ubicada en las regiones I y II, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas. La comunidad vegetal descrita para esta formación es:

Tessaria absinthioides - *Distichlis spicata*: Esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

Por otro lado, la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), presenta solo un piso de vegetación para el área de estudio: “Desierto tropical interior con vegetación escasa”. Estos autores definen este piso de la siguiente forma: “Este piso vegetacional ocupa terrenos prácticamente desprovistos de plantas vasculares. Sólo es posible observar algunos enclaves de vegetación costera en las zonas montañosas altas cercanas a la costa, donde existe incidencia de neblinas, donde las especies características son *Tillandsia landbeckii* y *T. marconae* en los sitios ubicados más hacia el norte. Existen pocos datos sobre la composición florística y no se ha definido comunidades vegetales”

3.2. Resultado de la Prospección en Terreno

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas en la visita a terreno, se determinó la siguiente categoría de recubrimiento del suelo:

Cuadro 3.1. Categoría de Recubrimiento del Suelo Utilizada en el Proceso de Fotointerpretación y Validada en Terreno.

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Área Desprovista de Vegetación

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.3. Flora

3.3.1. Caracterización de la flora

En el área de influencia no se registró la presencia de flora vascular terrestre. A continuación, se presentan los puntos de monitoreo realizados en terreno:

Cuadro 3.2. Coordenadas UTM de los puntos de observación.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN	COORDENADAS UTM 19. DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
PM 1	445.391	7.520.807
PM 2	443.768	7.521.887
PM 3	442.935	7.523.374
PM 4	441.974	7.525.153
PM 5	441.028	7.527.832
PM 6	440.111	7.529.090
PM 7	440.918	7.529.587
PM 8	440.084	7.529.939
PM 9	440.863	7.530.561
PM 10	439.988	7.530.858

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.3.2. Estados de conservación

No se registró especies de flora vascular terrestre.

3.3.3. Otros antecedentes relativos a la flora vascular

Debido a que no se registró la presencia de vegetación natural, no se determinó la presencia de formaciones que puedan calificar como bosque nativo o como formaciones xerofíticas. Por lo tanto, no se requiere la presentación de un Plan de manejo Forestal ni de un Plan de trabajo de Formaciones Xerofíticas.

3.4. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar sólo un uso del suelo presente en el área de estudio, correspondiente a un área desprovista de vegetación, ubicada en una planicie desértica o pampa. En terreno no se registró ningún tipo de cobertura y estrato debido a la ausencia de comunidades vegetales. Toda el área de estudio corresponde a una zona desprovista de vegetación sin presencia de especies de flora, por lo que sólo se identificó una sola unidad homogénea.

3.4.1. Área desprovista de vegetación

Área desprovista de cobertura vegetal situado en la totalidad del área de influencia del proyecto, sin presencia de flora, representada con una superficie de 405,3 ha.

Figura 3.1. Área desprovista de vegetación presente en el área de influencia.



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2017.

4. CONCLUSIONES

En el área de influencia no se presenta cobertura vegetal ni tampoco registros florísticos de plantas vasculares terrestres vivas, por lo cual se considera que no existe ningún tipo de impacto en términos florísticos por la elaboración del proyecto.

Las áreas más próximas con presencia de vegetación corresponden al área de la caja del río Loa, estando paralela al proyecto, pero sin afectaciones sobre el río ni la vegetación del área. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda capacitación a los trabajadores, destacando que una eventual presencia de flora o vegetación en el lugar debe ser resguardada, dadas las características áridas del sector.

5. BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

BELMONTE E, L FAÚNDEZ, J FLORES, A HOFFMANN, M MUÑOZ & S TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín MNHN 47: 69-89

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

HOFFMANN, A. 2004. CACTÁCEAS. En la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, segunda edición. Santiago, Chile.

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1995. Decreto Supremo N° 13/1995: Declara Monumento Natural las especies forestales queule, pitao, belloto del sur, belloto del norte y ruil.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 2 de Junio de 2017.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany

from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

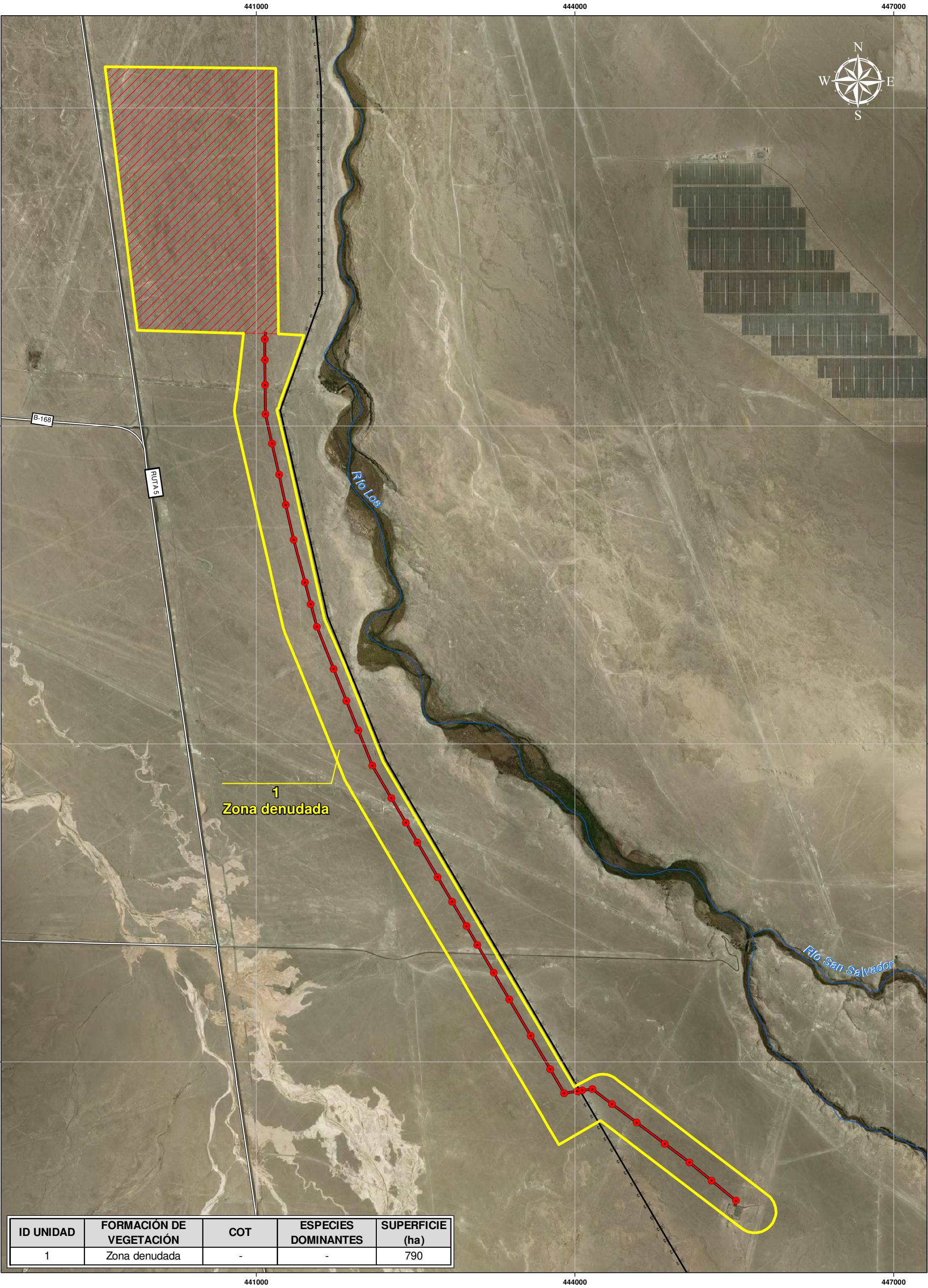
ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

6. APÉNDICES

Apéndice A: Carta de Ocupación de Tierras (COT).

APÉNDICE A
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Zona denudada	-	-	790

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LEYENDA

Carta de Ocupación de Tierras

Proyecto

Planta Fotovoltaica

Línea de transmisión eléctrica

Torres

Red Vial

Caminos

LTE existente

Hidrografía

Ríos y Esteros

DIA MODIFICACIÓN

PROYECTO FOTOVOLTAICO VALLE DEL SOL

CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

0 250 500 1.000 1.500 m.

Escala: 1:35.000

Datum: WGS-84

Sistema de Coord.: UTM H19S

Elaboró: LMM

Revisó: KD

Aprobó: CL

INERCO

Fecha: Diciembre, 2019.